

摘要：

大模型越来越强，生成内容越来越长、越来越复杂，人类反而容易陷入“信息过载”。真正的价值，不再是“让它生成”，而是“如何高效、清晰地理解它生成的东西”。

最近，AI领域的传奇人物Andrej Karpathy（前OpenAI联合创始人、特斯拉AI总监）在X上发了一条极具前瞻性的帖子，迅速引发广泛讨论。

他开门见山地说：“我们将花越来越多的时间去理解语言模型的输出。”

这句话看似简单，却精准点出了当前AI使用的核心痛点：大模型越来越强，生成内容越来越长、越来越复杂，人类反而容易陷入“信息过载”。真正的价值，不再是“让它生成”，而是“如何高效、清晰地理解它生成的东西”。

Karpathy分享了几个他亲自验证过的实用技巧，从文字到图表，再到交互网页和解释视频，层层递进。今天我们就来了解一下这些方法，并补充相关背景知识，帮助大家在实际工作中真正落地。



Andrej Karpathy
@karpathy



🔄 翻译自 英语 显示原文 ⚙️

我们将花费更多时间试图理解语言模型的输出。一些想法、技巧和窍门：

写作。我取得成功的一个方法：让你的LLM用ASD-STE100来解释某事，这是一种受控语言规范，最初是为航空航天维护文档开发的。LLM对这种语言很熟练，它带有严格的清晰写作风格约束，我经常觉得这样更易读。有时我会试着稍稍缓和它，例如要求“达到ASD-STE100的80%程度”，因为这个规范相当严格。但更好的方法是：

图表/图像。与其写作，让你的LLM创建一个图表。这些内容处理、解析和理解起来要容易得多。但更好的方法是：

网页。要求输出“HTML格式”，以获得一个精美、互动的网页。LLM在前端方面越来越擅长，可以创建精美的体验、动画等。但更好的方法是：

解释视频。我最看好的输出格式是针对任意主题生成的完全定制/量身定制的解释视频。尝试像“为X创建一个3b1b风格的视频解释。用我的ElevenLabs API密钥进行音频叙述”之类的东西。（后者需要一个API密钥，或者你可以让你的LLM为你找到不错的免费替代方案，使用你的本地计算资源）。这实际上开始奏效了！

总之：

- 随着LLM变得更好，它们将自主完成越来越多的基础工作，我们的工作将更多上升到抽象层面的监督和理解。
- 幸运的是，LLM在这里也能帮忙，因为随着智能和代码越来越丰富，你可以要求创建大型、定制、可丢弃的软件产物（例如网页应用、视频解释器），这些在以前是完全没有意义去创建的。在这里大胆尝试，你会感到惊讶。

写作层面：用ASD-STE100“控制语言”逼出清晰表达



Karpathy最推荐的方法之一是：直接要求大模型用ASD-STE100来解释内容。

ASD-STE100全称是Simplified Technical English（简化技术英语），最初是欧洲航空航天工业在上世纪80年代为飞机维修手册开发的受控自然语言。目的很明确：就是让非英语母语的技术人员也能准确看懂关键安全信息，避免因歧义导致事故。

它的核心特点包括：

- 约900个批准词汇，每个词只有一个明确含义
- 严格的写作规则：主动语态、短句、一句话一个指令、避免被动语态和不必要的同义词
- 句子长度和段落结构都有明确限制

Karpathy发现，大模型对这种规范非常熟悉，生成的文字往往简洁、干净、易读。如果觉得太严格，可以稍微放松，比如要求“达到ASD-STE100的80%程度”。

实际体验下来，用这种风格解释复杂技术概念时，冗余大幅减少，逻辑更清晰，特别适合技术文档、产品说明或内部知识沉淀。

更进一步：直接生成图表和图像

文字再清晰，有时也不如图表直观。

Karpathy建议：别只让它写，直接让大模型生成图表或示意图。视觉信息往往比纯文字更容易处理和记忆。无论是流程图、架构图还是概念对比图，大模型现在的视觉生成能力已经相当成熟，能把抽象概念具象化。

再升级：输出成精美可交互的HTML网页

比图表更强的是完整网页。

只需在提示词里加上“用HTML输出”，大模型就能生成带样式、动画甚至简单交互的页面。前端能力近年突飞猛进，生成的页面往往美观且实用，适合用来做演示、知识库或临时工具。

这种方式直接把“阅读”变成了“体验”，理解成本进一步降低。

最看好的方向：定制化解释视频（3Blue1Brown风格）

Karpathy最看好的输出形式，是完全定制的解释视频。

他举例：可以要求“用3Blue1Brown风格制作关于X主题的解释视频，并用ElevenLabs API做语音旁白”。

3Blue1Brown（Grant Sanderson）以精美的数学动画闻名，其开源动画库Manim已被社区广泛使用。现在大模型已经能较好地生成Manim代码，再结合语音合成，确实能够产出可用的教学视频。

这可能代表一种范式转变：过去为理解一个复杂概念，我们需要花费大量时间阅读或等待专业视频出现；现在已经可以直接按需生成“专属解释视频”。

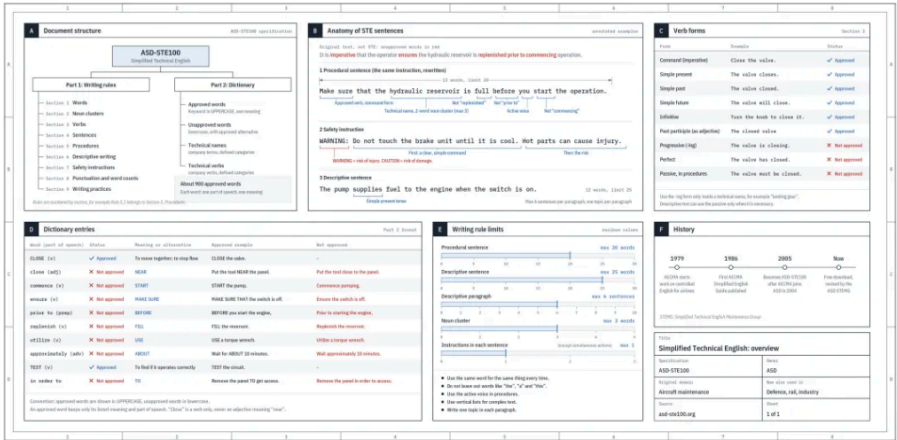


从“使用AI”到“监督与理解AI”

Karpathy在帖子结尾点出了更深一层的趋势：随着大模型能力持续提升，它们会越来越多地自主完成底层工作。人类的工作会向更高抽象层级移动，那就是监督、理解和把关。

幸运的是，大模型本身也能帮我们完成这一转变。因为智能和代码变得极其丰富，我们可以让它生成那些过去“不值得专门制作”的大型、定制、可抛弃的软件产物（网页、视频、交互工具等）。

大胆尝试这些更高维度的输出形式，往往会带来惊喜。



具体实践建议（可以直接复制使用）：

- “用ASD-STE100风格解释[主题]，要求清晰、主动语态、短句。”
- “为[主题]生成一张清晰的架构图/流程图。”
- “用HTML创建一个美观的交互式网页，解释[主题]。”
- “用3Blue1Brown风格制作关于[主题]的解释视频脚本，并给出Manim代码思路。”

AI真正改变工作方式的关键，不在于它能生成多少内容，而在于我们能否高效理解它生成的内容。Karpathy的这条帖子，给所有AI重度用户指明了一条清晰的路径。

来源：[恶人笔记](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



158 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

